

1. Introdução

Com base na análise dos diagramas UML e da documentação do projeto "ESTOK", este documento propõe uma abordagem para a criação de um **Diagrama de Máquina de Estados**. O objetivo deste diagrama é modelar o ciclo de vida de um **Produto** dentro do sistema de gerenciamento de estoque, desde sua entrada até sua saída, incluindo os estados intermediários críticos como "Estoque Baixo" e "Vencimento Próximo".

Este diagrama será útil para:

- **Visualizar o comportamento do sistema:** Entender como o estado de um produto muda em resposta a eventos.
- **Identificar estados e transições críticas:** Garantir que todos os cenários de negócio sejam tratados.
- **Facilitar a implementação:** Servir como um guia para o desenvolvimento do backend, especialmente na lógica de negócios relacionada ao **Produto**.

2. Foco do Diagrama: O **Produto**

O diagrama de máquina de estados deve se concentrar na entidade **Produto**, que é o elemento central do seu sistema de estoque. Cada **Produto** no sistema pode ser modelado como tendo um estado que muda ao longo do tempo.

3. Estados do **Produto**

Com base nos seus diagramas, podemos identificar os seguintes estados para um **Produto**:

- **Disponível**: O estado inicial de um produto quando ele é adicionado ao estoque e sua quantidade está acima do nível mínimo.
- **Estoque Baixo**: O estado para o qual um produto transita quando sua quantidade atinge ou cai abaixo de um limite pré-definido. Este estado dispara um alerta.
- **Fora de Estoque**: O estado final quando a quantidade de um produto chega a zero.
- **Vencimento Próximo**: Um estado que pode ser paralelo aos outros. Um produto entra neste estado quando sua data de validade está se aproximando. Este estado também dispara um alerta.

4. Transições de Estado

As transições entre os estados são acionadas pelos seguintes eventos:

- **Produto Adicionado** : Evento gerado pelo leitor RFID quando um produto é colocado na prateleira.
- De Fora de Estoque para Disponível (ou Estoque Baixo se a quantidade adicionada ainda for baixa).
- De Estoque Baixo para Disponível .
- **Produto Removido** : Evento gerado pelo leitor RFID quando um produto é retirado da prateleira.
- De Disponível para Estoque Baixo .
- De Estoque Baixo para Fora de Estoque .
- **Verificação de Validade** : Um evento periódico ou acionado por uma consulta que verifica a data de validade dos produtos.
- De qualquer estado para o estado Vencimento Próximo .

5. Diagrama de Máquina de Estados

Abaixo está um exemplo de código PlantUML que você pode usar como ponto de partida para criar o seu diagrama de máquina de estados.

